

Cahier des Charges Fonctionnel

Projet IA Cinéma "New is always better"

Développement d'un outil décisionnel basé sur l'IA pour automatiser la sélection des films à projeter. L'objectif : prédire la fréquentation dès la première semaine afin d'optimiser la programmation des deux salles (120 et 80 places) et maximiser les recettes.

Le tout repose sur une architecture microservices, assurant scalabilité et maintenabilité.



Présentation du Projet

Contexte

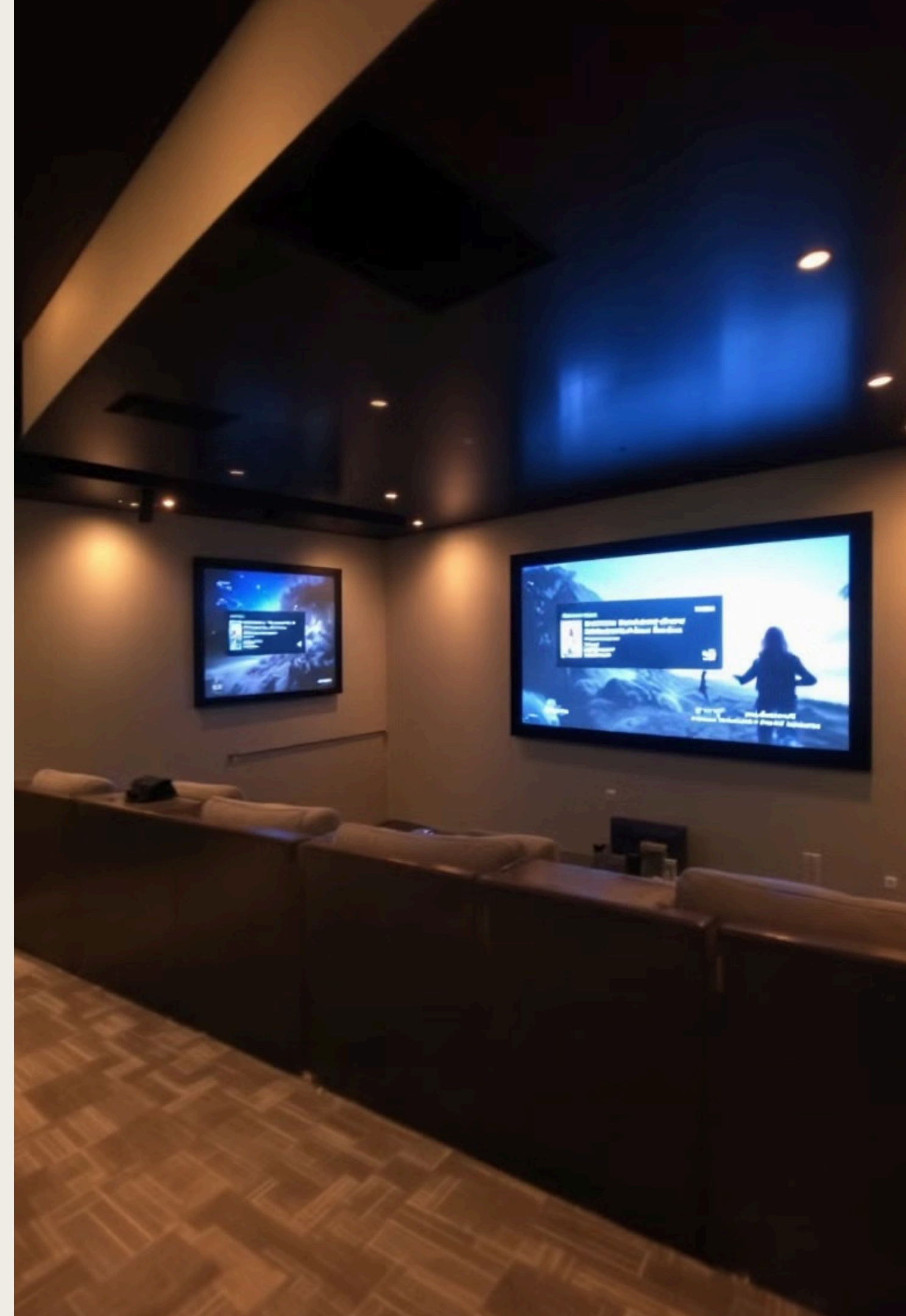
Le gérant du cinéma souhaite automatiser la sélection des films en remplaçant sa méthode actuelle (veille et festivals) par un outil décisionnel basé sur l'IA.

Politique unique

Le cinéma ne diffuse que les nouveautés lors de leur première semaine, renouvelées chaque mercredi, dans deux salles de 120 et 80 places.

Règle d'estimation

La programmation se base sur une estimation du potentiel d'audience: 1/2000ème du trafic national, ajusté en audience quotidienne (division par 7).



Objectifs et Portée du Projet



Prédiction d'audience

Développer un algorithme de régression pour prédire le nombre d'entrées d'un film avant sa sortie.



Optimisation de la programmation

Sélectionner automatiquement les films au plus fort potentiel pour chaque salle selon leur capacité.



Maximisation des recettes

Assurer que les films programmés correspondent à la capacité des salles pour optimiser le chiffre d'affaires.



Automatisation complète

Mettre en place un système automatisé de collecte de données et de prédiction via une application web/mobile.

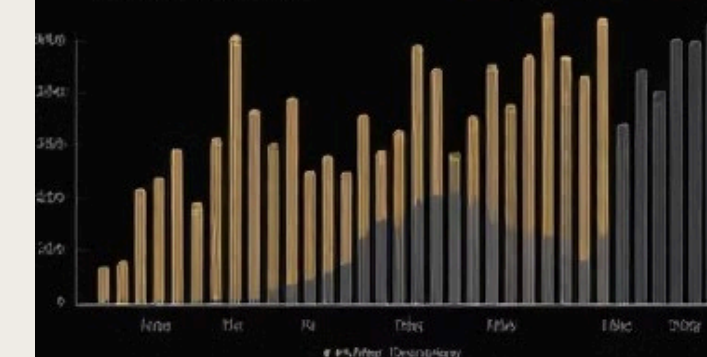
Movie Attendances

Prediction
maximum d 2M

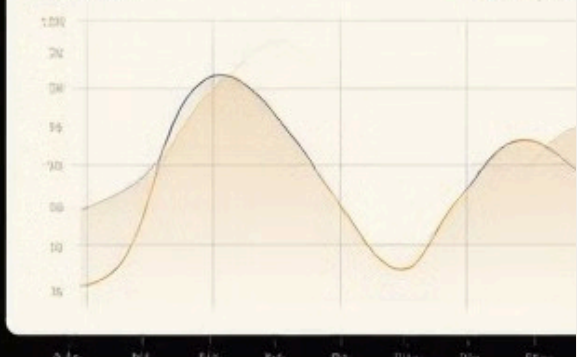
Dance laide
Dance laide

Chroma
Georgy Gouly

\$1,720,050



\$59,647



8.13%

4.705k

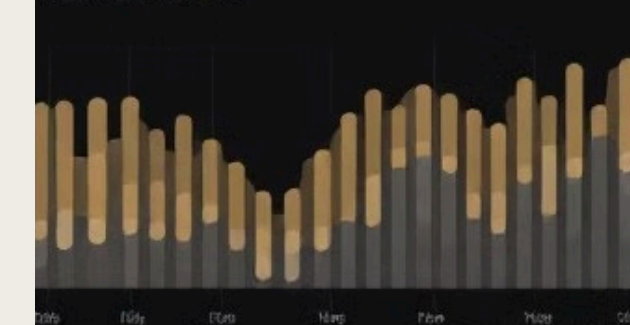
989,51

+ 25,10%

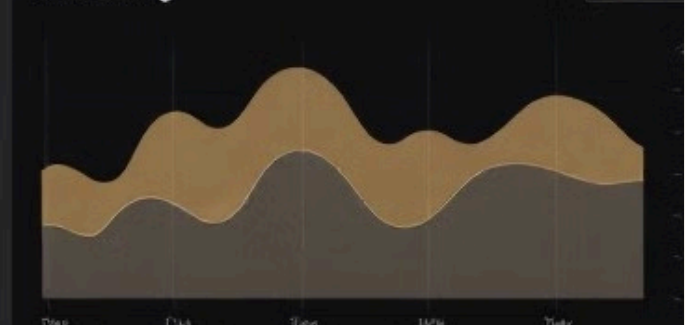
6.27%

85.8%

Movie Attendances



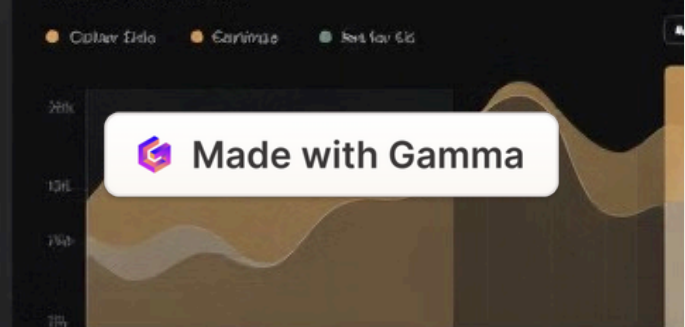
AI Morking



arn Ding



Uhrvan der Trails



Made with Gamma

Parties Prenantes et Utilisateurs

Client/Gérant du cinéma
Décideur principal de la programmation
et utilisateur principal du dashboard.



Équipe de développement IA
4 développeurs avec rôles alternés
(Scrum Master, Product Owner et
développeurs).

Clients du cinéma
Utilisateurs finaux consultant la
programmation résultant des
prédictions.

Le Boss / Responsable ESN
Supervise l'avancement global du projet
et assure la liaison avec le client.

Exigences Fonctionnelles



Collecte Automatisée

Service de scraping pour collecter des données depuis Allociné, IMDb, Jpbox et autres sources pertinentes.



Modèle de Machine Learning

Développement d'un algorithme de régression pour prédire l'audience, géré via MLflow et Azure ML.



Calcul Financier

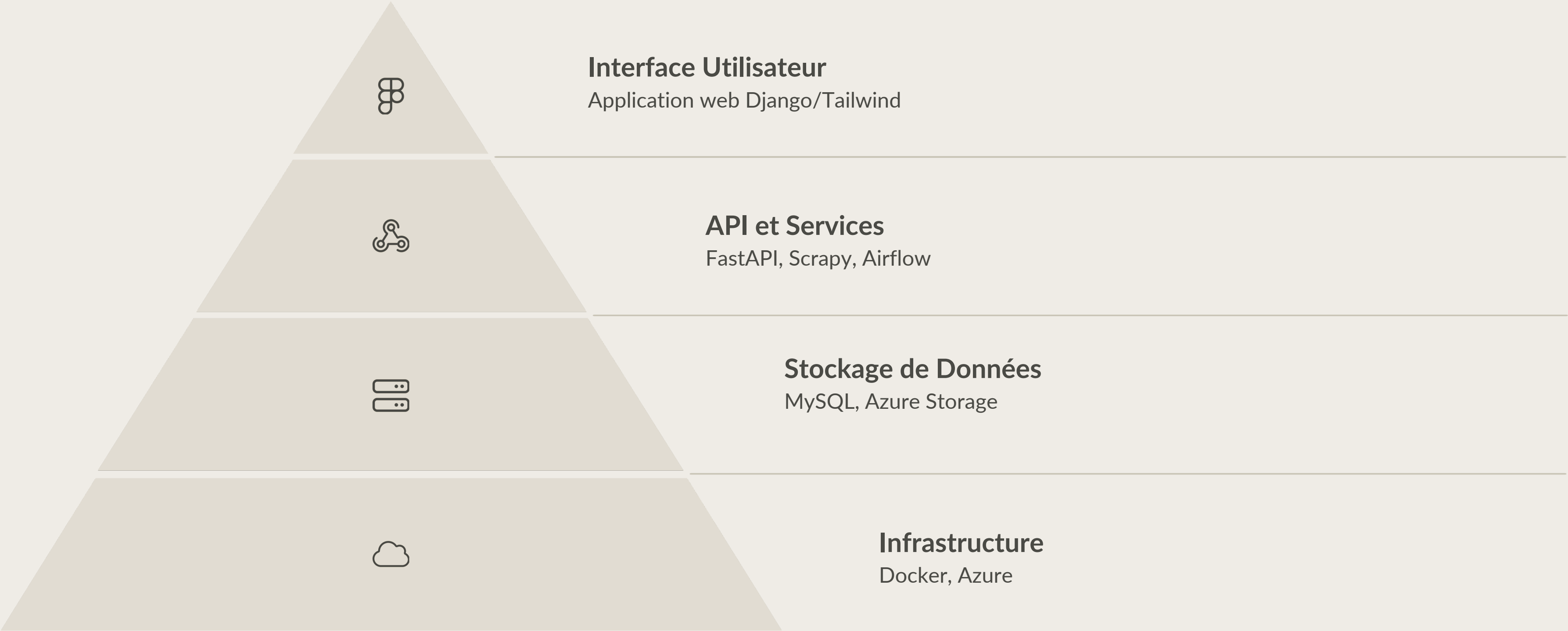
Estimation de la recette hebdomadaire (entrées estimées x 10 €) déduite des frais fixes de 4900 €.



Dashboard de Visualisation

Interface présentant le top 10 des sorties, la répartition des films par salle et les indicateurs financiers.

Architecture Technique



Méthodologie et Planning



Sprint 0 (2 jours)

Cahier des charges, schéma d'architecture, mise en place de l'environnement

2

Sprint 1 (7 jours)

Mise en place de la base de données analytique et système de scraping



Sprint 2 (7 jours)

Développement du modèle de machine learning et API de prédiction



Sprint 3 (6 jours)

Première version de l'outil avec dashboard et automatisation



Sprint 4 (1 jour)

Présentation finale de l'outil et documentation

Risques et Mesures d'Atténuation

Type de Risque	Description	Mesures d'Atténuation
Technique	Qualité et disponibilité des données (blocage anti-scraping)	Diversifier les sources, mettre en place un monitoring, prévoir des mécanismes de récupération Tests préliminaires
Performance	Fiabilité du modèle ML face à la complexité des comportements d'audience	sur données historiques, définir des KPI clairs
Organisationnel	Surcharge de travail et polyvalence de l'équipe	Définir clairement les rôles, mettre en place des rituels agiles réguliers
Externe	Évolution imprévue de l'industrie cinématographique	Intégrer des indicateurs de marché, veille régulière, ajustement du modèle



Budget et Validation

€21,48

Coût Mensuel Azure

Incluant bases de données, conteneurs, API et services ML

4

Sprints

Répartis sur 4 semaines avec revues client

2

Prédictions Hebdo

Initiale (jeudi) et affinée (mardi)

Le projet sera validé selon plusieurs critères: fonctionnalité de prédiction avec marge d'erreur acceptable, interface utilisateur claire, automatisation des processus aux dates prévues, sécurité conforme aux normes et documentation complète validée par le client.

Un suivi continu des expérimentations via MLflow et Azure ML permettra d'ajuster le modèle, tandis que les revues de sprint assureront la présentation régulière des avancées au client.

